YZL 222 VERİTABANI SİSTEMLERİNE GİRİŞ

Ders Kodu	Ders Adı			Dönem	
YZL 222	Veritabanı Sistemlerine Giriş			Güz ☒ Bahar ☐ Yaz ☐	
Ders Saatleri				**Kredi**	**AKTS**
Teori	**Uygulama**	**Laboratuvar**		3	6
3	0	0			

Ders Detayları	
Bölüm	Yazılım Mühendisliği
Ders Dili	Türkçe
Ders Düzeyi	Lisans ☒ Yüksek Lisans ☐
Öğrenim Türü	Örgün Öğretim ☒ Uzaktan ☐ Hibrit ☐
Ders Türü	Zorunlu ☒ Seçmeli ☐
Ders Amacı	Bu dersin amacı, öğrencilere bilgi sistemleri ve veritabanı yönetim sistemleri (DBYS) konusunda temel bilgi ve beceriler kazandırmaktır. Ders kapsamında öğrencilerin, veri yönetimi, veritabanı tasarımı, SQL dili kullanımı ve veri analizi konularında derinlemesine bilgi edinmeleri hedeflenmektedir. Katılımcılar, bilgi sistemlerinin iş dünyasında nasıl çalıştığını ve nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğini öğrenirken, veritabanı yönetimi ve tasarımıyla ilgili temel kavramları pekiştireceklerdir. Ders kapsamında aşağıdaki yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır: a. Veritabanı sorgularını ilişkisel cebir kullanarak ifade edebilmek, b. Veritabanı yönetim sistemleriyle etkileşim kurmak için SQL dilini kullanabilmek, c. Fonksiyonel bağımlılıklar ve normal formlar doğrultusunda uygun veritabanı tabloları tasarlayabilmek, d. Tablo yığınları ve indeksleri içeren disk tabanlı bir veritabanı depolama yöneticisi uygulayabilmek, e. Temel eşzamanlılık kontrol algoritmalarını anlayarak karşılaştırmak ve uygulayabilmek, f. Veritabanı kurtarma algoritmalarını uygulayarak doğruluklarını test edebilmek, g. Veritabanı sistem teknikleri arasındaki değiş-tokuşları belirleyebilmek ve çevrim içi işlem işleme (OLTP) ile çevrim içi analitik iş yükleri (OLAP) için dağıtık ve paralel alternatifleri karşılaştırabilmek, h. Veritabanı sistem mimarilerini yorumlayarak karşılaştırmalı bir şekilde eleştirel değerlendirmelerde bulunabilmek.

Ders İçeriği	Ders, bilgi sistemlerinin temel kavramlarından başlayarak, veritabanı yönetim sistemlerinin tarihçesi ve yapısı ile SQL dilindeki temel komutlara kadar geniş bir konu yelpazesini kapsamaktadır. Haftalık derslerde; veri modelleme, gereksinim analizi, kavramsal modelleme, normalizasyon ve veri işleme komutları gibi ileri düzey veri yönetim tekniklerine odaklanılacaktır. Ayrıca, farklı türde veritabanları, NoSQL veritabanları ve bulut tabanlı çözümler gibi modern veri yönetim araçları da ele alınacaktır. Kuramsal bilgilere ek olarak, katılımcılar pratik uygulamalar ve projeler aracılığıyla öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulacak; iş dünyasında karşılaşabilecekleri veri yönetimi problemleri için çözüm geliştirme becerisi kazanacaklardır.
Ders Yöntem ve Teknikleri	Anlatım ☒ Soru-Cevap ☒ Sunum ☒ Müzakere ☒
Ön Koşullar	
İş Yeri Durumu	

Ders Kaynakları

1. Garcia-Molina, H., Ullman, J. D., & Widom, J. (2014). Database systems: The complete book (2nd ed.). Pearson. ISBN 13: 978-1-292-02447-9
2. Elmasri, R., & Navathe, S. (2015). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.
3. Kroenke, D. M., & Auer, D. J. (2013). Database processing: Fundamentals, design, and implementation (13th ed.). Pearson Education.
4. Hoffer, J. A., Venkataraman, R., & Topi, H. (2013). Modern database management (11th ed.). Pearson.
5. Connolly, T., & Begg, C. (2015). Database systems: A practical approach to design, implementation, and management (6th ed.). Pearson Education.
6. Mohan, C., & Goyal, D. (2012). Database management systems: Concepts, design, and applications (2nd ed.). McGraw-Hill Education.

Ders Yapısı

Matematik ve Temel Bilimler	☐		Eğitim Bilimleri	☐
Mühendislik Bilimleri	☒		Fen Bilimleri	☐
Mühendislik Tasarımı	☒		Sağlık Bilimleri	☐
Sosyal Bilimler	☐		Alan Bilgisi	☒

Haftalık Çizelge		
No	**Konular**	**Dokümanlar/Notlar**
1	**İlişkisel Model ve Cebir: Giriş ve İlişkisel Veritabanı Temelleri** Veritabanı nedir, ilişkisel veritabanı nedir, temel terminoloji	
2	**SQL Temelleri:** DDL komutları (CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE) DML komutları (SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE)	
3	**Veritabanı Tasarımı ve Gereksinim Analizi:** Veritabanı tasarım adımları, gereksinim analizi **Varlık-İlişki (ER) Diyagramları ve İlişkisel Model:** ER diyagramlarının temel kavramları, ilişkisel modelin temelleri	
4	**Kavramsal Tasarım ve ER Modeli:** ER diyagramları, varlıklar, ilişkiler, bütünlük kısıtları	
5	**Mantıksal Tasarım ve İlişkisel Model:** ER diyagramından ilişkisel modele geçiş süreci	
6	SQL Toplama Fonksiyonları, Gruplama ve Birleştirme (Join) İşlemleri	
7	**İleri Düzey SQL Sorguları:** LIKE operatörü, küme ve torba işlemleri, SQL alt sorgular	
8	Ara Sınav	
9	İlişkisel Cebir ve Sorgu İyileştirme Temelleri	
10	**Veri Anomalileri ve Çözüm Yöntemleri:** Ekleme, silme ve güncelleme anomalileri, çözüm stratejileri **Normalizasyon:** 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF normal formları ve normalizasyon süreçleri	
11	**İşlemler ve Zamanlama (Scheduling):**	
12	Eşzamanlılık kontrolü kuramı: İşlem kavramı, eşzamanlı erişim problemleri, ACID özellikleri	
13	**İşlemler Üzerine İleri Konular:** Seri zaman çizelgeleri, çatışma eşdeğerliği	
14	İki Aşamalı Kilitleme ile Eşzamanlılık Kontrolü	
15	Genel Değerlendirme	
16	**Final**	

Değerlendirme Ölçütleri		
Yarıyıl Çalışmaları	**Sayı**	**Katkı Payı**
Devam		
Laboratuvar		
Uygulama		
Alan Çalışması		
Derse Özgü İş Yeri Eğitimi		
Küçük Sınavlar/Stüdyo/Kritik		
Ödev		20
Sunum		
Projeler		
Rapor		
Seminer		
Ara Sınavlar/Ara Jüri		30
Genel Sınav/Final Jüri/Teslim		50
	Toplam	**%100**
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı		
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı		
	Toplam	**%100**

AKTS/İş Yükü Tablosu			
Aktiviteler	**Sayı**	**Süresi (Saat)**	**Toplam İş Yükü**
Ders Saati	14	3	42
Laboratuvar			
Uygulama			
Alan Çalışması			
Derse Özgü İş Yeri Eğitimi			
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi	14	3	42
Küçük Sınavlar/Stüdyo/Kritik			
Ödev	10	20	20
Sunum / Seminer Hazırlama	1	6	6
Projeler			
Rapor			
Ara sınav ve Ara Sınava Hazırlık	1	20	20
Genel Sınav ve Genel Sınava Hazırlık	1	20	20
Toplam İş Yükü			**150**
Toplam İş Yükü / 25			**6**
AKTS Kredisi			**6**

Ders Öğrenme Çıktıları	
No	**Açıklama**
Ö1	Bilgi Sistemlerinin Temel Bileşenlerini ve İşlevlerini Tanımlayabilme: Öğrenciler, bilgi sistemlerinin temel bileşenlerini (veri, yazılım, donanım, insanlar) ve bu bileşenlerin işlevlerini açıklayabilir.
Ö2	Farklı Bilgi Sistemi Kurulum Mimarilerini Karşılaştırabilme: Öğrenciler, merkezi, dağıtık ve bulut tabanlı bilgi sistemi mimarilerini karşılaştırarak her birinin avantajlarını ve dezavantajlarını tartışabilir.
Ö3	SQL Dili ile Temel Veri Tabanı Sorguları Yazabilme: Öğrenciler, SQL dilini kullanarak veri tabanlarında temel sorguları yazabilir, veri ekleyebilir, güncelleyebilir ve silebilir.
Ö4	Veri Modelleme Tekniklerini (ERD) Kullanarak Veri Tabanı Tasarımı Yapabilme: Öğrenciler, ERD kullanarak veritabanı tasarımını oluşturabilir, varlıklar ve ilişkiler arasındaki bağlantıları doğru şekilde görselleştirebilir.
Ö5	Veri Tabanı Gereksinimlerini Analiz Ederek Uygun Model Geliştirebilme ve Normalizasyon Yapabilme: Öğrenciler, veri tabanı gereksinimlerini analiz ederek uygun veri modeli geliştirebilir ve normalizasyon tekniklerini kullanarak tasarımı iyileştirebilir.

Ders Öğrenme Çıktılarının Program Öğrenme Çıktılarına Katkısı

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

	P1	**P2**	**P3**	**P4**	**P5**	**P6**	**P7**	**P8**	**P9**	**P10**	**P11**	**P12**	**P13**	**P14**	**P15**	**Toplam**
Ö1	3	2	2	3	2	3	3	4	2	2	3					29 %53
Ö2	3	3	3	4	2	3	2	4	2	3	3					32 %58
Ö3	4	3	2	4	3	4	3	4	2	2	3					34 %62
Ö4	4	4	3	4	3	3	3	4	2	2	3					35 %64
Ö5	5	4	3	4	5	4	3	4	3	3	3					41 %75
															Toplam	171